

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

ЛЕКЦІЯ 5

Підсумовування, нормування і похибки ЗВТ

Як оцінити похибку всього вимірювального каналу



Повторення: куди зникне зміщення?

Термометр стабільно завищує показ на 2 °C

Ви усереднили 1000 незалежних показів і отримали дуже вузький 95% CI

Що саме стало надійнішим і яку проблему усереднення залишило?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Повторення та огляд домашніх завдань

Похибка, межа похибки та СКВ мають різний зміст

s описує покази, а $s/\sqrt{n}$ оцінює розсіювання середнього

Перед обробкою перевіряємо дані й припущення

Чому двічі по 1% не завжди дає 2%?

Дві ланки мають характеристики « $\pm 1\%$ »

Чи дорівнює характеристика каналу $\pm 2\%$, $\pm 1,41\%$ або взагалі іншому числу?

Які уточнення потрібно знайти в документації перед розрахунком?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

БЛОК 1

Як складаються похибки

1. Чому кухонні ваги можуть завищувати кожне зважування на 5 грамів, але правильно визначати, скільки борошна ви додали?
2. Чому десять порцій по 100 мл не обов'язково дадуть рівно літр, навіть якщо щоразу наливати дуже акуратно?

Як складаються похибки

Спочатку визначаємо спільний результат

Відомі зміщення зберігають знак

Межі та випадкові внески потребують різних правил

Визначення: приведення до результату

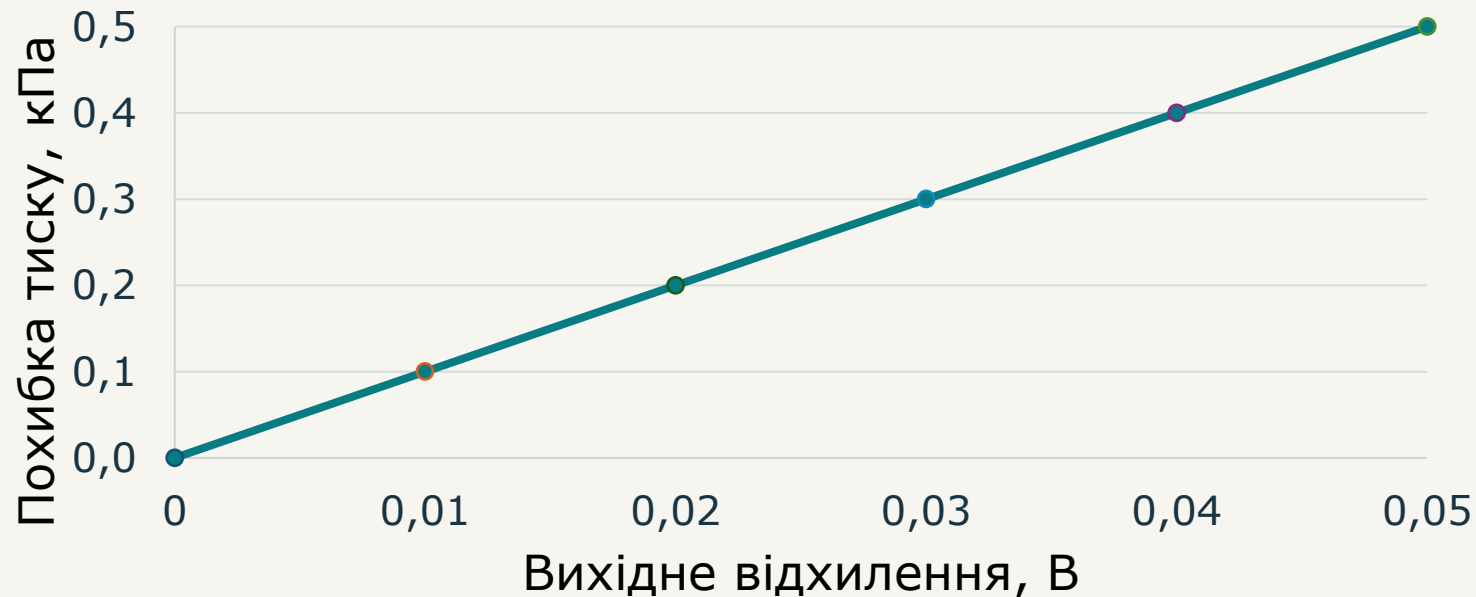
$$\Delta p = \Delta V / S \quad b_i = c_i \cdot b_{i,i_n} \quad B_i = |c_i| \cdot B_{i,i_n}$$



1. Чому, наливаючи воду до позначки в широкій склянці, легше помилитися з кількістю, ніж у вузькій?
2. Чому виміряти розмір предмета за фотографією легше, якщо поруч покласти лінійку або монету відомого діаметра?
3. Чому помилка лінійки лише на один міліметр може означати, що диван не поміститься в кімнаті?

Визначення: приведення до результату

$$\Delta p = \Delta V / S \quad b_i = c_i \cdot b_{i,i_n} \quad V_i = |c_i| \cdot V_{i,i_n}$$



Навчальний канал: 0–100 кПа відповідає 0–10 В

$S = 0,1$ В/кПа, тому $c = 1/S = 10$ кПа/В

Внесок 0,03 В відповідає 0,30 кПа

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Визначення: знакова сума та гранична сума

1. Якщо годинник поспішає на 5 хвилин, а ви зазвичай виходите на 5 хвилин пізніше запланованого, чи компенсуються ці дві помилки?
2. Чому не варто купувати диван рівно під ширину ніші, якщо і розмір дивана, і ваше вимірювання можуть помилятися на сантиметр?
3. Якщо кожна мірна ложка може містити на 1 мл більше або менше, чому після десяти ложок не можна сподіватися, що зайве й недолите обов'язково зрівняються?

$$b_{\Sigma} = \Sigma b_i \quad |\Sigma e_i| \leq \Sigma |e_i| \leq \Sigma B_i = B_{\Sigma}$$

Визначення: знакова сума та гранична сума

Відомі значення: +0,4 і −0,3 кПа дають +0,1 кПа

Відомі лише межі 0,4 і 0,3 кПа: сумарна межа 0,7 кПа

Компенсація потребує відомих знаків

$$b_{\Sigma} = \Sigma b_i \quad |\Sigma e_i| \leq \Sigma |e_i| \leq \Sigma B_i = B_{\Sigma}$$

Визначення: квадратичне підсумовування

$$\sigma_{\Sigma}^2 = \sum \sigma_i^2 + 2\sum \text{cov}(\epsilon_i, \epsilon_j)$$

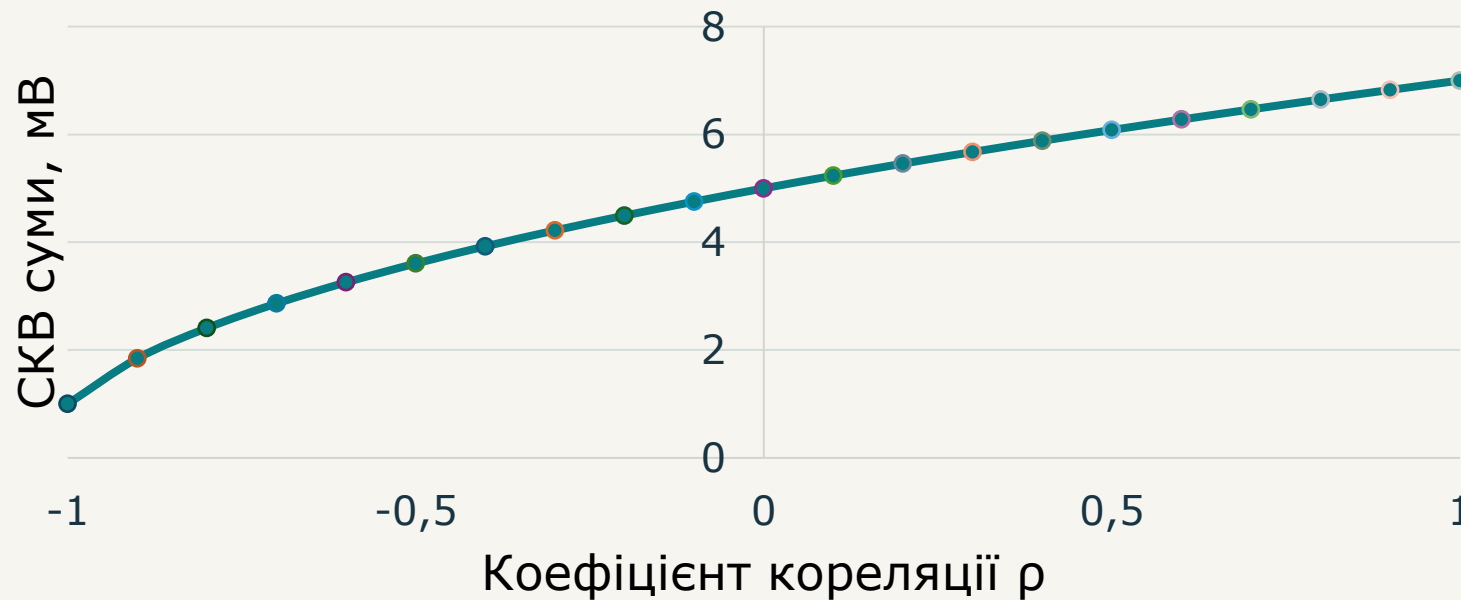
За нульових коваріацій: $\sigma_{\Sigma} = \sqrt{(\sum \sigma_i^2)}$

1. Якщо час очікування автобуса й тривалість поїздки щоразу різні, чому їхні «розкиди» не можна просто додати?
2. Чому визначення маси кота як «я з котом мінус я без кота» може бути менш точним, ніж здається?
3. Чому, щоб рідше запізнюватися, корисніше стабілізувати довгу непередбачувану частину ранку, ніж скоротити вже стабільне приготування кави?

Визначення: квадратичне підсумовування

$$\sigma_{\Sigma}^2 = \sum \sigma_i^2 + 2\sum \text{cov}(\epsilon_i, \epsilon_j)$$

За нульових коваріацій: $\sigma_{\Sigma} = \sqrt{(\sum \sigma_i^2)}$



$$\sigma_1 = 3 \text{ мВ}, \sigma_2 = 4 \text{ мВ}$$

$$\rho = 0: \sigma_{\Sigma} = 5 \text{ мВ}$$

$$\rho = 1: \sigma_{\Sigma} = 7 \text{ мВ}$$

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Реальний контекст: бюджет каналу

Датчик і модуль зчитування
мають різні джерела відхилення

NIST використовує модель
результату та коефіцієнти
впливу

Кожний рядок бюджету
потребує одиниці й типу
характеристики



Модуль збору даних NI.

Визначення: повна похибка та її опис

1. Чому спідометр показує 100 км/год, а навігатор — 94? Виробник автомобіля спеціально завищує швидкість?
2. Як фітнес-браслет може нарахувати кроки, поки ви миєте посуд, і пропустити їх, коли штовхаєте візок?
3. Чому недостатньо один раз поставити термометр у духовку, щоб перевірити, чи її «180 °C» справді означають 180 °C?

$$\Delta = b + \varepsilon \quad |b| \leq B$$

$$P(|\Delta| \leq B + k\sigma\Sigma) \geq P(|\varepsilon| \leq k\sigma\Sigma)$$

Визначення: повна похибка та її опис

Повна похибка поєднує систематичний і випадковий внески

$|b| \leq B$ задає межу невідомого залишкового зміщення

$B + k\sigma\Sigma$ має імовірнісний зміст лише за заданої моделі

$$\Delta = b + \varepsilon \quad |b| \leq B$$
$$P(|\Delta| \leq B + k\sigma\Sigma) \geq P(|\varepsilon| \leq k\sigma\Sigma)$$

Перед Python: чи можна змішати два списки?

У першому списку паспортні межі, у другому стандартні відхилення

Усі числа вже в кілопаскалях

Чи достатньо однакових одиниць, щоб об'єднати списки й застосувати RSS?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 1: два види підсумку

Межі: [0.12, 0.08, 0.05] кПа

СКВ: [0.03, 0.04, 0.02] кПа, внески незалежні

Окремі функції `bound_sum` та `rss` повертають різні характеристики

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Більше цифр означає точніше?

Мультиметр показує 5,000 В, а на іншому діапазоні 5,00 В

У рекламі обох режимів згадано 0,5%

Чи однакові межі похибки і чи можна довіряти всім цифрам екрана?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

БЛОК 2

Нормовані метрологічні характеристики

Нормування задає вимоги та допустимі значення характеристик

Паспорт пов'язує число з режимом і умовами

Комплект характеристик залежить від задачі

Визначення: характеристики для розрахунку

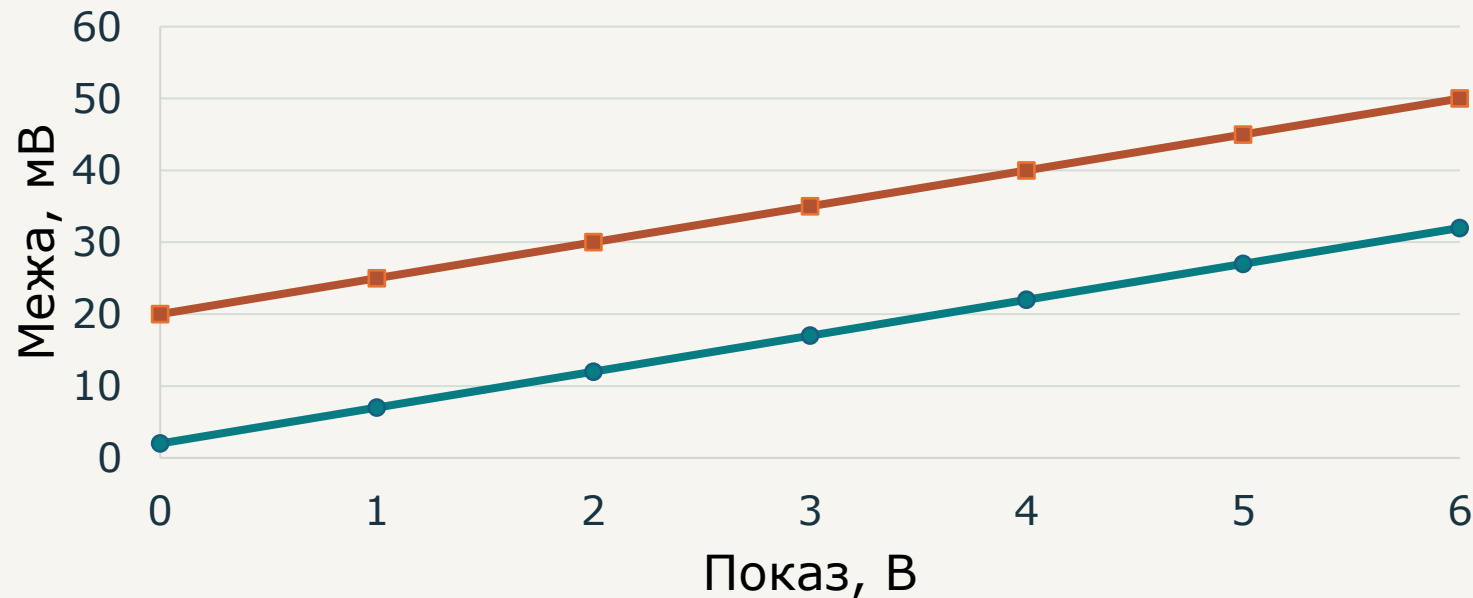
1. Чому лазерний термометр може показувати різну температуру тієї самої чашки, якщо відійти від неї на кілька кроків?
2. Чому секундомір у телефоні показує соті секунди, хоча час, виміряний вручну, може бути значно менш точним? Коли в цьому є сенс?
3. Чому термометр, який добре вимірює температуру готового чаю, може погано підходити для швидкого процесу приготування?

Визначення: характеристики для розрахунку

Характеристика	Для чого потрібна
Номінальне перетворення	Обчислити результат із сигналу
Діапазон і чутливість	Перевірити режим і масштаб
Варіація показів	Врахувати напрям підходу
Межа похибки	Оцінити допустиме відхилення
Умови застосування	Визначити чинність специфікації

Реальний паспорт: Fluke 117

$$B(V) = 0,005 \cdot |V| + 2q$$



Розрахунок за специфікацією Fluke 117, DC V

Цифровий мультиметр Fluke 117 (2583647) Код: 887224

Все про товар Опис Характеристики Відео



Бестселлер Бренд зі США

★★★★★ 5 (1) Оцінити товар

Бренд: **FLUKE**  Сертифікат Fluke

0.4 кг Гарантія: 12 місяців

Наявність на складі: Львів / Дніпро

Технологія VoltAlert для безконтактного виявлення напруги. Також вимірює опір, ємність, AC/DC струм, частоту, перевіряє провідність кола та діоди.
[Читати далі >](#)

22 540 €
Ціна з ПДВ

[У кошик](#)

Корпоративним клієнтам

Yeara! Відправлення товару здійснюється протягом 5 робочих днів після погодження компанією Fluke анкети з даними Покупця

Бірюзова: діапазон 6 В

Помаранчева: 60 В

При 5 В: 27 мВ та 45 мВ

Визначення: формула межі та її область

1. Чому лазерний термометр може показати, що блискуча сковорідка ледь тепла, хоча вона вже сильно нагріта?
2. Чому не можна виміряти температуру надворі, навівши звичайний інфрачервоний термометр крізь закрите вікно?
3. Чому ваги, які добре працюють на нерухомому столі, можуть давати дивні покази в автомобілі, що рухається?

Визначення: формула межі та її область

$B(x) = a \cdot |x| + b \cdot X_{\text{span}} + d \cdot q$, коефіцієнти задано частками

Режим, діапазон і умови визначають область чинності

Поза областю чинності потрібна інша специфікація

$|e| \leq B(x)$ лише за умов Ω

**Ω : режим, діапазон, температура, живлення,
навантаження**

Перед Python: показ поза діапазоном

Для діапазону до 6 В збережено крок $q = 0,001$ В

У функцію передали показ 8 В

Чи можна повернути число за старою формулою, якщо обчислення не викликає помилки?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 2: паспорт у словнику

Навчальні параметри: $\text{range} = 10 \text{ В}$, $a = 0.002$, $d = 3$, $q = 0.001 \text{ В}$

Для $[0.2, 5.0, 9.8] \text{ В}$ обчисліть $V = a \cdot |x| + d \cdot q$

Збережіть режим DC та умову: інші паспортні умови виконані

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Прилад працює на морозі: похибка та сама?

На корпусі зазначено робочі температури від -10 до $+60$ °C

Базову межу похибки наведено для $+18...+28$ °C

Чи означає працездатність при -5 °C збереження тієї самої межі?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Похибки засобів вимірювань

Механізм відхилення визначає потрібну перевірку

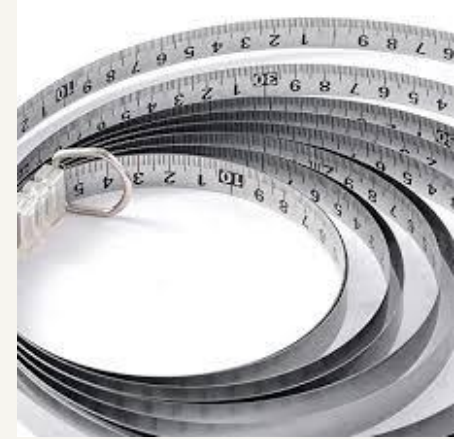
Один ефект може мати кілька класифікаційних ознак

Умови та швидкість процесу змінюють інструментальний внесок

Визначення: незалежні ознаки класифікації

Ознака	Варіанти або форма
Поведінка повторень	Систематична / випадкова
Зміна входу в часі	Статична / динамічна
Умови застосування	Основна / додаткова
Кількісне подання	Абсолютна / відносна / приведена

Температурний вплив у паспорті

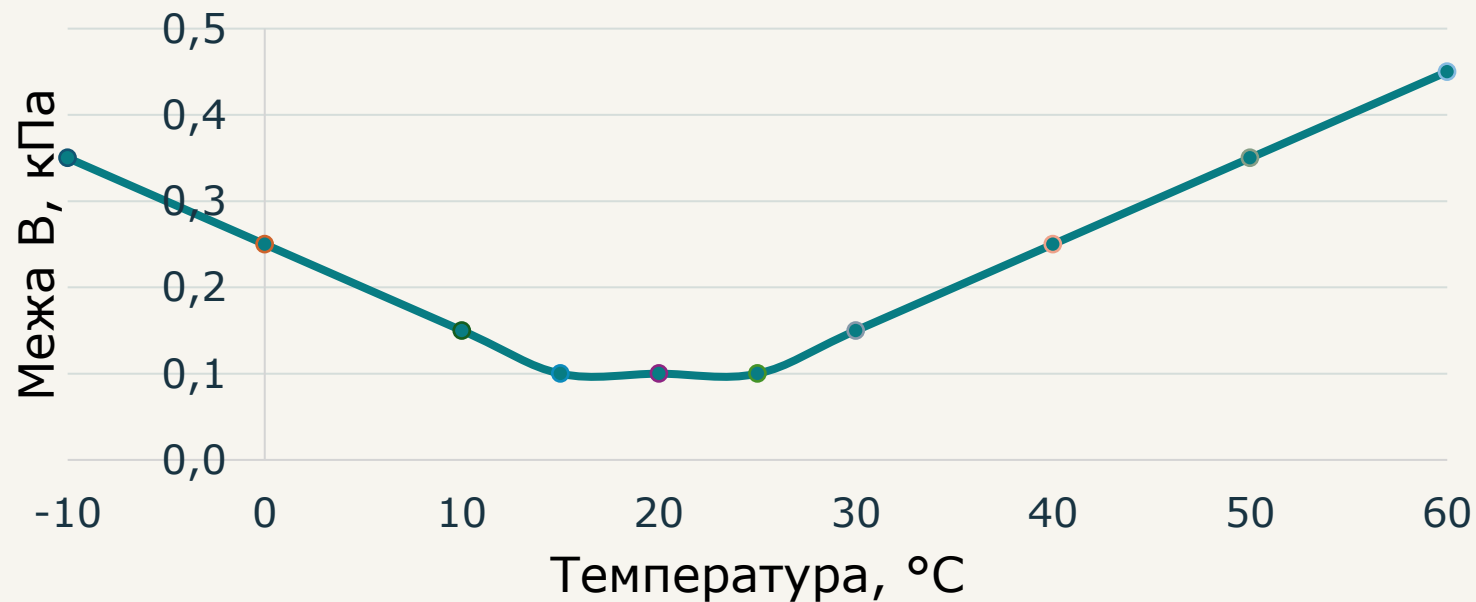


1. Чому та сама металева рулетка може трохи інакше виміряти довжину огорожі в спеку та в холод?
2. Чому кухонні електронні ваги біля гарячої духовки можуть потребувати іншої оцінки похибки, ніж на прохолодному столі?
3. Як термометр може вимірювати дуже гарячий продукт, якщо його електронний корпус не можна сильно нагрівати?

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Температурний вплив у паспорті

$$dT = \max(T_{\min} - T, 0, T - T_{\max})$$
$$BT = kT \cdot dT \quad B = B0 + BT$$



$$B0 = 0,10 \text{ кПа}$$

$$kT = 0,01 \text{ кПа/}^{\circ}\text{C}$$

Нормальний інтервал:
15...25 °C

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Визначення: динамічна похибка

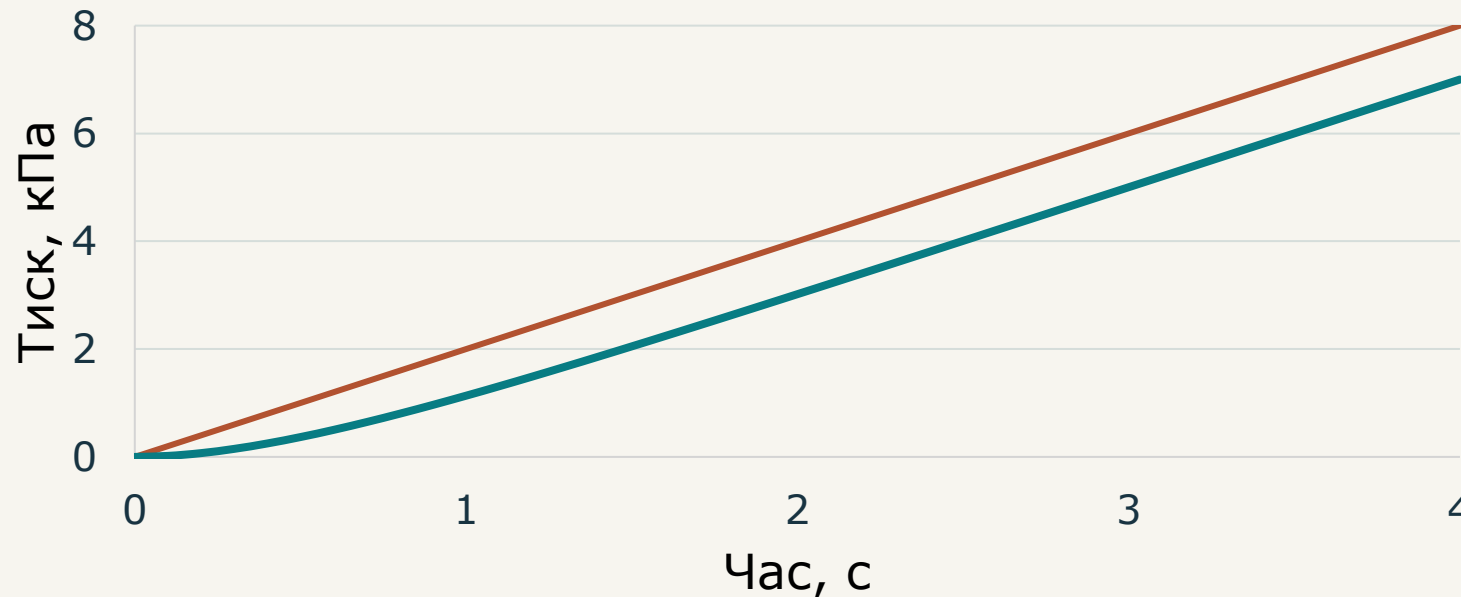


1. Чому термометр спочатку занижує температуру гарячого чаю, а після перенесення в холодну воду — завищує?
2. Чому термометр у холодильнику може ще деякий час показувати «все холодно», хоча дверцята вже відчинені?
3. Чому частіше оновлення цифр на екрані не обов'язково робить термометр швидшим?
4. Чому показ електронних вагів після встановлення предмета не завжди одразу зупиняється на одному числі?

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Визначення: динамічна похибка

$$\tau \cdot dy/dt + y = x \quad e = y - x$$
$$x = rt: \quad e(t) = -\tau r \cdot (1 - \exp(-t/\tau))$$



Помаранчева: вхід x

Бірюзова: показ y

$\tau = 0,5 \text{ с}, r = 2 \text{ кПа/с}$

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Перед Python: відстань до якої температури?

Нормальний інтервал: $+18...+28$ °C, фактична температура $+25$ °C

Додаткову межу задають на кожен градус поза нормальним інтервалом

Чи потрібно множити коефіцієнт на 7 °C, бо $25 - 18 = 7$?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 3: основна і додаткова межі

$B_0 = 0.20 \text{ кПа}$, $kT = 0.015 \text{ кПа/}^\circ\text{C}$

Нормальний інтервал $18\ldots 28 \text{ }^\circ\text{C}$, робочий $-10\ldots 60 \text{ }^\circ\text{C}$

Для $T = [20, 28, 35, 60, 65]$ поверніть B_T , B та статус

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Чому напруга впала після підключення?

На виході датчика без навантаження 5,00 В

Після підключення входу контролера напруга стала нижчою

Чи обов'язково змінився тиск, і чи враховує це паспортна основна похибка датчика?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Нормування інструментальної похибки

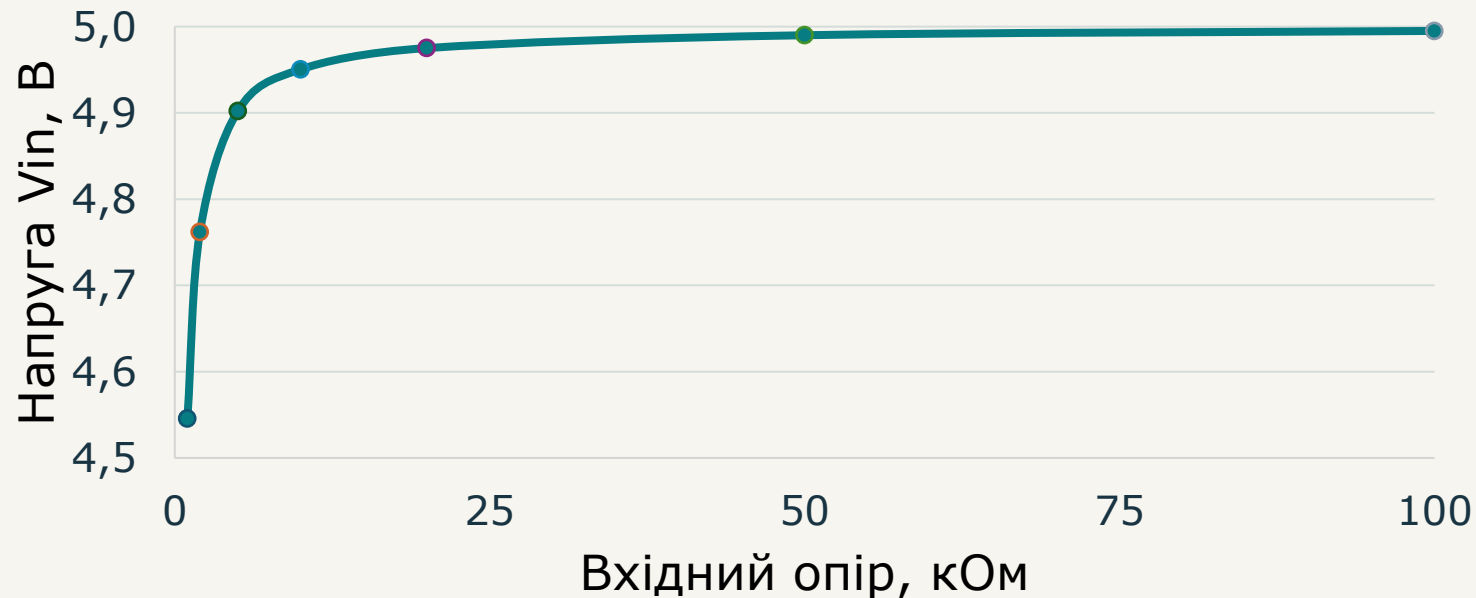
Бюджет охоплює всі суттєві механізми у вибраних умовах

Взаємодія ланок може змінювати сам сигнал

Комплексна специфікація потребує перевірки складу внесків

Взаємодія: вхід навантажує вихід

$$V_{in} = V_0 \cdot R_{in} / (R_s + R_{in})$$
$$e / V_0 = -R_s / (R_s + R_{in})$$



$V_0 = 5 \text{ В}, R_s = 100 \text{ Ом}$

$R_{in} = 10 \text{ кОм}: V_{in} \approx 4,9505 \text{ В}$

Навчальна схема джерела

Навчальна модель із явно заданими параметрами

Визначення: неінформативні параметри сигналу

Тиск кодує заданий параметр сигналу, наприклад середню напругу

Пульсація та синфазна напруга можуть впливати на приймач

Межі цих параметрів узгоджують із властивостями входу

Бюджет без подвійного врахування

Залишковий внесок	Межа, мВ
Основний	10
Температурний	6
Динамічний	4
Навантаження	5
Пульсація	2

Граничні внески: $B\Sigma = 27$ мВ

Незалежні випадкові: $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 4$ мВ, $\sigma\Sigma = 5$ мВ

За нормальної моделі: $B\Sigma + 1,96\sigma\Sigma = 36,8$ мВ

Для каналу 0,1 В/кПа: 36,8 мВ відповідає 0,368 кПа

Перед Python: той самий внесок двічі

Паспортна основна межа вже охоплює певний ефект відліку

У бюджет додали цю межу і ще раз окремий рядок того самого ефекту

Чи означає більший підсумок, що бюджет став правильнішим?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 4: бюджет із категоріями

Межі: основна 12, температура 8, динаміка 6, навантаження 4 мВ

СКВ незалежних внесків: 2 та 3 мВ

Поверніть $B\Sigma$, $\sigma\Sigma$, модельну межу з $k = 1.96$ та перелік перевірок

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Самостійна робота

- 01** Реалізуйте окремі функції граничного та квадратичного підсумовування.
- 02** Обчисліть паспортну межу за параметрами словника й перевірте діапазон.
- 03** Додайте температурний внесок з урахуванням нормальних і робочих умов.
- 04** Побудуйте бюджет із категоріями та перевіркою подвійного врахування.

Підсумок: від внеску до характеристики каналу

Правило підсумовування залежить від змісту чисел і зв'язків між внесками

Паспортна характеристика діє лише для визначеного режиму та умов

Повний бюджет враховує впливи й взаємодію без повторення того самого ефекту